



SusTainable dAta-dRiven manufacTuring

Accordo Innovazione DM 31/12/2021

Prog. n. F/310087/01-05/X56

REPORT DI MODELLAZIONE DELLA INTELLIGENT INDUSTRY

Relazione Parziale N°: RP 6.10

Versione del Documento: RV.1

Data di Revisione del Documento: 30.04.25

Responsabilità: Gresmalt - Capofila



UNISS
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI SASSARI



**UNIVERSITÀ
DELLA
CALABRIA**

www.start-innovability.it

1.INTRODUZIONE

L'evoluzione tecnologica dell'industria ceramica negli ultimi anni ha portato a una progressiva digitalizzazione delle operazioni, con l'adozione diffusa di sistemi di monitoraggio, sensoristica, soluzioni di controllo intelligente e piattaforme gestionali capaci di raccogliere volumi crescenti di dati¹. Tuttavia, tale ricchezza informativa non si traduce automaticamente in conoscenza utile né in capacità di gestione predittiva dei processi². Il passaggio dalla Smart Factory alla Intelligent Factory, e successivamente alla Intelligent Industry, richiede un cambiamento più profondo: l'implementazione di modelli dinamici capaci di integrare dati, processi, attori e metriche di sostenibilità in un'unica visione sistemica.

L'attività 6.10 nasce esattamente con questo scopo. Essa raccoglie e integra i risultati delle attività precedenti dell'OR6 - il modello Extended Exergy Accounting Plus (EEA+) e l'impianto metodologico exergico (RP 6.5), l'architettura Edge-to-Cloud (RP 6.6), l'architettura della Intelligent Factory (RP 6.7), gli strumenti di analisi di processo e prodotto (RP 6.8) e il protocollo di Product Design Thinking (RP 6.9) - per costruire il Modello della Intelligent Industry, risultato finale dell'OR6.

La baseline evidenzia che attualmente i sistemi industriali si fondano su strutture di monitoraggio discrete, statiche e spesso frammentate, incapaci di rappresentare la complessità dinamica e interdipendente dei processi ceramici. La disponibilità di dati è elevata, ma la loro integrazione è limitata; i modelli di performance sono isolati; i sistemi di controllo sono prevalentemente locali e non esiste un quadro unificato che colleghi comportamento di processo, qualità del prodotto, footprint multidimensionale, dati energetici e digital twin³.

L'obiettivo di questa relazione è dunque quello di delineare, giustificare e formalizzare un framework dinamico, coerente e pienamente operativo, che definisce come si struttura, come funziona e come viene utilizzata la Intelligent Industry nel contesto del progetto START. Tale modello supera lo stato dell'arte, fornendo un approccio integrato e sistemico in grado di sostenere decisioni operative, tattiche e strategiche basate su dati, intelligenza artificiale e indicatori di sostenibilità.

¹ Contini, G., Peruzzini, M., Bulgarelli, S., & Bosi, G. (2023). Developing key performance indicators for monitoring sustainability in the ceramic industry: The role of digitalization and industry 4.0 technologies. *Journal of Cleaner Production*, 414, 137664.

² Awasthi, A., Krpalkova, L., & Walsh, J. (2025). Bridging the Maturity Gaps in Industrial Data Science: Navigating Challenges in IoT-Driven Manufacturing. *Technologies*, 13(1), 22.

³ Wu, Z., & Liang, C. (2024). A review and prospects of manufacturing process knowledge acquisition, representation, and application. *Machines*, 12(6), 416.

2. METODOLOGIA

L'approccio metodologico adottato per la costruzione del modello della Intelligent Industry combina tecniche di modellazione exergetica⁴, system dynamics⁵, integrazione digitale⁶, modellazione processuale⁷ e design thinking industriale⁸. L'intero impianto metodologico è stato strutturato in modo da integrare progressivamente tre dimensioni fondamentali: macchine e processi, flussi informativi, metriche di sostenibilità e valore.

Il primo asse metodologico deriva dal lavoro svolto nella RP 6.5, in cui è stato adottato il modello Extended Exergy Accounting Plus (EEA+). Tale modello consente di integrare molteplici dimensioni – ambientale, economica, sociale e tecnologica – in un'unica struttura quantitativa, espressa in Gigajoule e sintetizzata nell'indicatore TSI (Technological Sustainability Index).

L'**indicatore TSI** rappresenta la metrica integrata di sostenibilità tecnologica sviluppata nell'ambito dell'OR6, come estensione della modellazione exergetica e del framework EEA+ presentato nella RP 6.5. Il TSI combina in un'unica grandezza normalizzata tre dimensioni fondamentali per la valutazione del processo ceramico:

1. **Efficienza termodinamica**, misurata attraverso l'exergia del ciclo di cottura e l'indice EEA+, che riflettono il "costo energetico" reale delle trasformazioni termo-fisiche.
2. **Prestazioni tecnologiche del prodotto**, valutate tramite i modelli di qualità (ritiro, assorbimento, stabilità dimensionale e difettosità), derivati dalle RP 6.8 e 6.9.
3. **Stabilità compositiva delle materie prime**, modellata mediante indicatori mineralogici ($\text{SiO}_2/\text{Al}_2\text{O}_3$, $\text{Na}_2\text{O}/\text{K}_2\text{O}$, PF/LOI), sensibili alla reattività in cottura e ai meccanismi di maturazione dell'impasto.

Nel modello della Intelligent Industry, il TSI funziona come variabile-obiettivo all'interno del layer cognitivo e come KPI integrato di sostenibilità tecnologica. La sua struttura permette di valutare la coerenza complessiva del sistema rispetto allo stato ottimale del processo produttivo e consente di confrontare scenari alternativi, individuare derive e guidare le scelte operative verso soluzioni più efficienti e sostenibili.

⁴ Samie, B., Azad, M. T., Salehi, G., & Lari, K. (2025). Energy, exergy, and exergoeconomic evaluations of a combined cycle with three configurations for heat recovery steam generator. *Journal of Thermal Analysis and Calorimetry*, 1-21.

⁵ Kaur, G., & Kander, R. (2025). System dynamics for manufacturing: supply chain simulation of hemp-reinforced polymer composite manufacturing for sustainability. *Sustainability*, 17(2), 765.

⁶ Emon, M. M. H., & Khan, T. (2025). The transformative role of Industry 4.0 in supply chains: Exploring digital integration and innovation in the manufacturing enterprises. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 11(2), 100516.

⁷ Kopf, T., Glück, T., Gruber, D., Staderini, V., Eugui, P., Fritze, G., ... & Meyer-Heye, P. (2024). Process modeling and control for additive manufacturing of Ti-6Al-4V using plasma arc welding-methodology and experimental validation. *Journal of Manufacturing Processes*, 126, 12-23.

⁸ Sentana-Gadea, I., Llorca-Schenk, J., Navarro-Arcas, A., & Jara, C. A. (2024, June). Interactive Industrial Design Applied to Modular Product Development. In *International Joint Conference on Mechanics, Design Engineering & Advanced Manufacturing* (pp. 1039-1056). Cham: Springer Nature Switzerland.

Questa formulazione rende il TSI uno strumento centrale nella modellizzazione dinamica sviluppata nel presente rapporto, poiché integra gli aspetti energetici, qualitativi e materici in un'unica metrica evolutiva utilizzabile in simulazione (OR6) e, successivamente, nella fase di validazione in ambiente operativo (OR7).

L'EEA+ fornisce quindi la base per la modellazione della sostenibilità sistemica della Intelligent Industry, garantendo un linguaggio coerente tra discipline tecniche tradizionali e approccio data-driven.

Il secondo asse metodologico è rappresentato dall'architettura digitale delineata nella RP 6.6. L'Edge-to-Cloud model, integrato con ERP, sistemi MES, sensori, PLC e strumenti di analisi di laboratorio, permette di strutturare un flusso continuo dei dati da dispositivi fisici, macchine e impianti fino al livello di analisi e decisione. Tale infrastruttura è stata modellata come fondamento della Intelligent Industry, includendo componenti di sincronizzazione, data lake integrati e un livello dedicato all'intelligenza artificiale.

Il terzo asse metodologico deriva dalla RP 6.7, in cui l'Intelligent Factory è stata definita come un sistema capace di apprendimento e adattamento dinamico. Qui sono stati introdotti concetti chiave per la modellazione: flussi di conoscenza, modelli predittivi e prescrittivi, logiche di ottimizzazione e una struttura di dati capace di rappresentare non solo lo stato del processo ma la sua evoluzione nel tempo.

Infine, i contributi delle RP 6.8 e RP 6.9 sono stati utilizzati per modellare il comportamento dei materiali, dei prodotti e delle attività progettuali come parte integrante della Intelligent Industry. Modelli predittivi, parametri fisico-chimici, logiche di Design Thinking e criteri di sostenibilità del prodotto sono stati integrati all'interno della struttura sistemica complessiva.

Questa combinazione metodologica ha permesso di costruire un modello coerente e unitario: una rappresentazione dinamica e multilivello del sistema industriale, basata su un'integrazione reale e non solo formale dei modelli precedenti.

3.RISULTATI

L'attività 6.10 ha portato allo sviluppo del *Modello della Intelligent Industry*, un quadro multilivello che descrive in modo rigoroso, formale e operativo come integrare processi fisici, flussi informativi, intelligenza artificiale e sostenibilità all'interno di un unico ecosistema cognitivo-industriale. Il modello è stato strutturato attraverso una formalizzazione logica in quattro layer interconnessi, ciascuno dotato di un proprio dominio, di variabili di stato, di funzioni e di relazioni interne ed esterne. Tale formalizzazione non è separata dalla dimensione interpretativa, ma costituisce il fondamento analitico del comportamento dell'intero sistema, diventando così parte integrante della sua descrizione scientifico-argomentativa.



3.1 Il Layer Fisico-Operativo: la fabbrica come sistema dinamico formalizzato

Il primo livello del modello rappresenta la fabbrica reale come un insieme coerente di entità fisiche (macchine, materiali, energia, prodotti e processi). Formalmente, tale livello è definito come:

$$L_F = (D_F, V_F, F_F, R_F, I_{F,I})$$

dove il dominio delle entità fisiche è dato da:

$$D_F = \{M, P, Q, E, Mat\}$$

e le variabili di stato che caratterizzano il comportamento dinamico del sistema sono:

$$V_F = \{x_M(t), x_P(t), x_E(t), x_Q(t), x_{Mat}(t)\}$$

Questa formalizzazione permette di descrivere la fabbrica non come un insieme di elementi isolati, ma come un sistema dinamico, la cui evoluzione temporale può essere rappresentata dalla funzione di processo:

$$\frac{dx_F}{dt} = F(x_F(t), u(t), Mat, E)$$

Il valore scientifico di questa struttura consiste nel fatto che i processi ceramici (pressatura, essiccazione, cottura, rettifica) vengono finalmente rappresentati per ciò che sono: funzioni trasformative soggette a vincoli fisici, la cui evoluzione dipende sia da parametri controllati (le variabili operative) sia da parametri non controllabili (variabilità delle materie prime). La logica formale aiuta a chiarire che la qualità finale del prodotto non deriva da un singolo parametro, ma dalla composizione di funzioni come:

$$f_P : (x_{Mat}, x_E) \rightarrow x_Q$$

che descrive la relazione causale tra materiale, energia e qualità. L'integrazione di questa funzione all'interno della struttura del layer fisico consente al modello cognitivo dei livelli successivi di catturare tali relazioni.

3.2 Il Layer Informativo (Edge-to-Cloud): la fabbrica come rete semantica

Il secondo layer gestisce la transizione dai fenomeni fisici ai dati interpretabili dal sistema cognitivo. Anch'esso è definito formalmente:

$$L_I = (D_I, V_I, F_I, R_I, I_{I,C})$$

con un dominio che include sensori, PLC, edge devices, database e API:



$$D_I = \{Sens, PLC, DB_{edge}, DB_{cloud}, API\}.$$

Dal punto di vista argomentativo, il passaggio chiave è che questa infrastruttura diventa un motore di trasformazione semantica, non soltanto una pipeline digitale. Le variabili gestite dal sistema informativo rappresentano i diversi stadi del trattamento dati:

$$V_I = \{d_{raw}, d_{clean}, d_{sync}, d_{sem}\}.$$

L'azione metodologicamente più avanzata deriva dalla funzione:

$$f_{sem} : d_{sync} \rightarrow d_{sem}$$

che realizza la semantizzazione ontologica dei dati, ossia la loro traduzione in strutture coerenti con lo schema concettuale della fabbrica intelligente. Ciò permette di superare la tipica “complessità operativa” del settore ceramico, dove i dati sono spesso eterogenei, destrutturati e poco interoperabili.

Grazie alla formalizzazione logica, il layer informativo non è più un semplice archivio di dati, ma una rete cognitiva in cui i segnali del layer fisico vengono resi comprensibili e utilizzabili dal layer superiore.

3.3 Il Layer Cognitivo: predizione, simulazione e ottimizzazione integrate

Il terzo layer è il centro intellettuale della Intelligent Industry. Formalizzato come:

$$L_C = (D_C, V_C, F_C, R_C, I_C, s)$$

esso rappresenta la parte del sistema capace di:

- **prevedere** il comportamento del processo,
- **simulare** scenari mediante Digital Twin,
- **ottimizzare** i parametri operativi,
- **imparare** in modo continuo tramite AI.

Le variabili cognitive includono le predizioni dello stato del sistema:

$$V_C = \{\hat{x}(t + \tau), \hat{Q}(t + \tau), \Delta^*(t), u^*(t)\}.$$

La dinamica cognitiva è guidata dalla funzione predittiva:

$$\hat{x}(t + \tau) = f_{pred}(d_{sem}(t)),$$

La dinamica cognitiva è guidata dalla funzione predittiva:



$$f_{DT} : (x(t), u(t)) \rightarrow x(t + \tau).$$

Il passo concettualmente decisivo riguarda la funzione di ottimizzazione:

$$u^*(t) = \arg \min_u J(\hat{x}, TSI, KPI).$$

Questa espressione formalizza la logica decisionale della Intelligent Industry: il sistema non si limita a prevedere ciò che accadrà, ma trova l'azione migliore da intraprendere, tenendo conto non solo della produttività e della qualità, ma anche della sostenibilità. Ciò significa che la fabbrica potrebbe non essere più controllata localmente da operatori umani, ma potenzialmente possiede un livello di auto-consapevolezza tale da scegliere autonomamente le condizioni di funzionamento più efficienti, affidabili e sostenibili. Tuttavia, questa capacità di auto-gestione e consapevolezza rimane, al momento, una prospettiva evolutiva: potrà realizzarsi pienamente solo quando saranno soddisfatti requisiti tecnologici e normativi futuri, come l'integrazione avanzata di algoritmi di intelligenza artificiale, la sicurezza dei dati e una governance adeguata dei processi decisionali automatizzati.

3.4 Il Layer di Sostenibilità: integrazione del modello EEA+ nel ciclo cognitivo

Il quarto layer formalizza la dimensione della sostenibilità come parte integrante del sistema decisionale:

$$L_S = (D_S, V_S, F_S, R_S, I_S, C).$$

La componente matematica deriva dal modello EEA+ sviluppato in RP 6.5 e consente di integrare contributi ambientali, economici, sociali e tecnologici in un'unica struttura valutativa:

$$EEA^+ = w_{env}EF + w_{econ}EcoF + w_{soc}SF + w_{tech}TF.$$

Il cuore del layer è l'indicatore TSI:

$$TSI(t) = \alpha \cdot EEA^+(t) + \beta \cdot f_{exergy}(t),$$

che fornisce una misura sintetica della sostenibilità dinamica del sistema industriale. L'elemento più innovativo è che il TSI entra direttamente nella funzione di ottimizzazione del layer cognitivo, guidando le scelte operative. Di fatto, è come se la fabbrica fosse dotata di un "senso della sostenibilità", un criterio intrinseco che orienta le decisioni verso il miglioramento complessivo.



3.5 L'integrazione dei Layer: una dinamica cognitiva industriale

La forza del modello emerso dall'attività 6.10 risiede nella capacità di integrare i quattro layer in un ciclo cognitivo chiuso, in cui ogni livello fornisce input e riceve feedback dagli altri:

1. **Percezione:** il layer fisico genera dati.
2. **Comprensione:** il layer informativo li struttura e li semantizza.
3. **Conoscenza:** il layer cognitivo interpreta i dati, prevede gli scenari e definisce le azioni ottimali.
4. **Giudizio:** il layer di sostenibilità valuta l'impatto delle decisioni e guida l'ottimizzazione.
5. **Azione:** il sistema ritorna sul layer fisico, implementando le decisioni che chiudono il ciclo.

Questa struttura consente alla Intelligent Industry di funzionare potenzialmente come un *organismo auto-riflessivo*, capace di:

- interpretare continuamente lo stato del sistema,
- apprendere dalle proprie esperienze passate,
- anticipare le conseguenze future delle azioni,
- migliorare dinamicamente le proprie prestazioni.

3.6 Formalizzazione matematica del modello della Intelligent Industry

A partire dalla formalizzazione logico-concettuale dei quattro layer, l'attività 6.10 ha portato alla definizione di un modello matematico integrato della Intelligent Industry, che consente di rappresentare il comportamento dell'intero sistema in forma computabile, pronta per la successiva implementazione in ambiente operativo. Per rispecchiare la natura digitale dei sistemi di acquisizione e controllo, il modello è stato formulato in tempo discreto, assumendo un intervallo di campionamento Δt coerente con la frequenza di aggiornamento dell'architettura Edge-to-Cloud.

3.6.1 Dinamica del layer fisico-operativo

Indichiamo con k l'indice temporale discreto ($t_k = k \cdot \Delta t$). Lo stato complessivo del layer fisico viene rappresentato da un vettore:

$$x_F(k) \in \mathbb{R}^{n_F}$$

che raccoglie le principali variabili di processo e di impianto (temperature, portate, pressioni, umidità, velocità, stati dei forni, parametri di essiccazione, etc.), nonché variabili di qualità intermedie e finali.

Le azioni di controllo (set-point, ricette, profili di cottura, velocità di linea, ecc.) sono rappresentate da un vettore di input:



$$u(k) \in \mathbb{R}^m$$

mentre le perturbazioni non controllabili (variabilità delle materie prime, condizioni ambientali, guasti incipienti) sono descritte da un vettore:

$$w(k) \in \mathbb{R}^p.$$

La dinamica del sistema fisico viene modellata nella forma generale di un sistema non lineare in tempo discreto:

$$x_F(k+1) = f_F(x_F(k), u(k), w(k))$$

dove la funzione $f_F(\cdot)$ rappresenta l'evoluzione congiunta dei processi di preparazione impasti, pressatura, essiccazione, cottura e finitura. In pratica, questa funzione può essere composta sia da equazioni fisico-tecnologiche note sia da modelli identificati sperimentalmente.

La qualità di prodotto (ad esempio assorbimento d'acqua, ritiro, resistenza meccanica, difettosità superficiale) è modellata come una funzione dello stato fisico e delle materie prime:

$$Q(k) = f_Q(x_F(k), Mat(k))$$

dove $Mat(k)$ rappresenta il vettore che codifica composizione, provenienza e proprietà chimico-fisiche delle materie prime utilizzate in quel periodo produttivo.

3.6.2 Catena di misura e layer informativo

Le grandezze fisiche del layer operativo non sono direttamente disponibili nella loro interezza, ma vengono osservate tramite una catena di misura costituita da sensori, PLC e sistemi di acquisizione. Il vettore delle misure acquisite al tempo k è:

$$y(k) = h(x_F(k)) + \varepsilon(k)$$

dove $h(\cdot)$ è la funzione di misura e $\varepsilon(k)$ rappresenta il rumore (strumentale, ambientale, di quantizzazione).



Sul vettore $y(k)$ agisce la pipeline informativa dell'architettura Edge-to-Cloud, che può essere formalizzata come una composizione di operatori:

$$\begin{aligned}d_{\text{raw}}(k) &= f_{\text{acq}}(y(k)) \\d_{\text{clean}}(k) &= f_{\text{norm}}(d_{\text{raw}}(k)) \\d_{\text{sync}}(k) &= f_{\text{sync}}(d_{\text{clean}}(k)) \\d_{\text{sem}}(k) &= f_{\text{sem}}(d_{\text{sync}}(k))\end{aligned}$$

dove:

- $d_{\text{raw}}(k)$ sono i dati grezzi acquisiti,
- $d_{\text{clean}}(k)$ i dati puliti e normalizzati,
- $d_{\text{sync}}(k)$ i dati sincronizzati temporalmente,
- $d_{\text{sem}}(k)$ i dati arricchiti semanticamente sulla base dell'ontologia di processo/prodotto.

Quest'ultimo vettore $d_{\text{sem}}(k)$ rappresenta l'interfaccia formale tra layer informativo e layer cognitivo.

3.6.3 Dinamica cognitiva: predizione, gemello digitale e ottimizzazione

Nel layer cognitivo, la Intelligent Factory utilizza i dati semantizzati per ricostruire lo stato, prevedere l'evoluzione del processo e calcolare azioni ottimali. In primo luogo, un modello di stato (che può essere ibrido fisico-data-driven) fornisce una stima dello stato a partire dai dati:

$$\hat{x}_F(k) = f_{\text{obs}}(d_{\text{sem}}(k))$$

dove f_{obs} può essere un osservatore, un filtro (es. Kalman esteso) o un modello ML supervisionato. Il modulo predittivo utilizza la sequenza storica dei dati semantici per stimare l'evoluzione futura del sistema in un orizzonte di predizione H_p :

$$\hat{x}_F(k+j | k) = f_{\text{pred}}(d_{\text{sem}}(k), \dots, d_{\text{sem}}(k-L)), \quad j = 1, \dots, H_p$$

dove L rappresenta la profondità della finestra temporale utilizzata per la predizione.

Parallelamente, il Digital Twin del sistema produttivo è rappresentato da un modello simulativo:



$$x_{DT}(k+1) = f_{DT}(x_{DT}(k), u(k))$$

che consente di testare virtualmente le azioni $u(k)$ e valutarne gli effetti sullo stato futuro senza intervenire immediatamente sull'impianto reale. Il cuore del layer cognitivo è la procedura di ottimizzazione. Definiamo una funzione di costo multi-obiettivo:

$$J = \sum_{j=1}^{H_p} \left[\lambda_{\text{prod}} \Phi_{\text{prod}}(\hat{x}_F(k+j | k)) + \lambda_{\text{qual}} \Phi_{\text{qual}}(\hat{x}_F(k+j | k)) + \lambda_{\text{TSI}} \Phi_{\text{TSI}}(TSI(k+j | k)) \right]$$

dove:

- Φ_{prod} misura gli scostamenti dalle prestazioni produttive desiderate (es. throughput, OEE);
- Φ_{qual} misura gli scostamenti dagli obiettivi di qualità (es. difettosità, parametri normativi);
- Φ_{TSI} misura gli scostamenti rispetto a target di sostenibilità (es. massimizzazione del TSI);
- i coefficienti λ_{prod} , λ_{qual} , λ_{TSI} pesano l'importanza relativa delle diverse dimensioni.

L'azione di controllo "intelligente" al tempo k è quindi ottenuta risolvendo il problema di ottimizzazione:

$$u^*(k) = \arg \min_{u \in \mathcal{U}} J$$

soggetto ai vincoli di processo (limiti fisici dei forni, dei tempi di ciclo, dei parametri energetici) e ai vincoli normativi e di sicurezza.

3.6.4 Sostenibilità dinamica: modello EEA+ e TSI nel dominio temporale

Il layer di sostenibilità introduce nel modello matematico il contributo del framework EEA+. Per ogni intervallo temporale k , a partire dai dati energetici, produttivi, economici, sociali e tecnologici resi disponibili dall'architettura E2C e dalla BI, vengono calcolate le componenti:



$$\begin{aligned}EF(k) &= f_{\text{env}}(x_F(k), E(k)) \\EcoF(k) &= f_{\text{econ}}(x_F(k), \text{valore agg.}(k)) \\SF(k) &= f_{\text{soc}}(\text{occupazione}(k), \text{sicurezza}(k)) \\TF(k) &= f_{\text{tech}}(\text{grado di automazione}(k), \text{digitalizzazione}(k))\end{aligned}$$

L'EEA⁺ in forma discreta diventa quindi:

$$EEA^+(k) = w_{\text{env}} EF(k) + w_{\text{econ}} EcoF(k) + w_{\text{soc}} SF(k) + w_{\text{tech}} TF(k)$$

mentre il contributo exergico $f_{\text{exergy}}(k)$ viene calcolato a partire dai consumi di metano ed energia elettrica, come specificato in RP 6.5. L'indicatore termodinamico di sostenibilità TSI assume così una forma esplicitamente dinamica:

$$TSI(k) = \alpha \cdot EEA^+(k) + \beta \cdot f_{\text{exergy}}(k)$$

e può essere utilizzato sia come variabile di monitoraggio sia come variabile di controllo (tramite il termine Φ_{TSI} nella funzione di costo J). In questo modo la sostenibilità non è più un risultato ex-post, ma entra direttamente nella funzione obiettivo che guida il comportamento del sistema.

3.6.5 Sintesi del modello matematico integrato

Combinando i blocchi descritti, il modello matematico della Intelligent Industry può essere sintetizzato nel seguente schema dinamico:

Evoluzione fisica:

$$x_F(k+1) = f_F(x_F(k), u(k), w(k))$$

Catena dati e ricostruzione di stato:

$$\begin{aligned}y(k) &= h(x_F(k)) + \varepsilon(k) \\d_{\text{sem}}(k) &= f_{\text{sem}} \circ f_{\text{sync}} \circ f_{\text{norm}} \circ f_{\text{acq}}(y(k)) \\\hat{x}_F(k) &= f_{\text{obs}}(d_{\text{sem}}(k))\end{aligned}$$



Predizione e ottimizzazione:

$$\hat{x}_F(k+j | k) = f_{\text{pred}}(\cdot), \quad u^*(k) = \arg \min_u J$$

Sostenibilità dinamica:

$$TSI(k) = \alpha \cdot EEA^+(k) + \beta \cdot f_{\text{exergy}}(k)$$

Questo insieme di relazioni costituisce il modello matematico completo della Intelligent Industry. Esso è sufficientemente strutturato da poter essere:

- implementato a livello di Edge-to-Cloud,
- utilizzato come base per i modelli AI (identificazione di f_F , f_{pred} , f_{obs} ,
- integrato nelle piattaforme di Business Intelligence per la visualizzazione e il monitoraggio dei KPI,
- impiegato nell'OR7 per la validazione operativa e il collaudo della Intelligent Factory/Industry.

La formalizzazione logica e matematica consente di trasformare la struttura concettuale della Intelligent Industry in un modello computabile e operativamente implementabile, capace di integrare dinamica fisica, flussi dati, analisi cognitive e sostenibilità. Questa struttura rappresenta il fondamento tecnico-metodologico per la validazione in ambiente reale prevista dall'OR7, garantendo continuità e coerenza tra progettazione, modellizzazione e sperimentazione.

3.7 Versione alpha del modello di simulazione in tempo reale

A partire dal modello dinamico descritto, è stata sviluppata la versione alpha del modello di simulazione dei sistemi di produzione, denominata, in questa fase, Real-Time Production Simulation Engine (RT-PSE). Si tratta di un motore di simulazione che implementa la dinamica discreta del sistema produttivo, integrando i modelli di processo, le variabili di controllo, le perturbazioni e l'indicatore TSI, con un passo temporale coerente con la frequenza dell'architettura Edge-to-Cloud. Il RT-PSE mantiene un vettore di stato simulato $\hat{x}_F(k)$ che evolve nel tempo in funzione delle azioni di controllo e degli scenari considerati. Ad ogni passo di simulazione il motore:

1. aggiorna lo stato del sistema tramite la funzione di evoluzione f_F ;
2. calcola le principali grandezze di qualità e di processo;
3. stima i consumi energetici e l'exergia associata;



4. aggiorna i contributi EEA⁺ e il valore del TSI;
5. restituisce alla Business Intelligence le traiettorie dinamiche di processo, qualità e sostenibilità sotto forma di serie temporali e KPI.

Su questa base sono stati definiti e modellizzati tre scenari produttivi in tempo quasi reale, coerenti con il KPI di progetto (numero di scenari produttivi modellizzati = 3, uno per fabbrica). Gli scenari riguardano, a titolo esemplificativo:

- la stabilità del processo in condizioni di variazione dei parametri operativi;
- l'ottimizzazione energetica attraverso scenari alternativi di curve di cottura e gestione dei vettori energetici;
- l'impatto della variabilità delle materie prime su ritiro, assorbimento, colore e difettosità.

Per ciascuno scenario, il motore di simulazione consente di confrontare traiettorie diverse, valutando non solo gli effetti sul throughput e sulla qualità, ma anche sulla sostenibilità complessiva misurata dal TSI. Il collegamento con l'architettura Edge-to-Cloud permette inoltre di alimentare il simulatore con dati reali (o semi-sintetici) provenienti dal campo, avvicinando il comportamento del modello a quello della fabbrica reale.

La formalizzazione logica e matematica, congiunta allo sviluppo del motore di simulazione in versione alpha, rende il modello della Intelligent Industry computabile, implementabile e direttamente utilizzabile come base tecnico-metodologica per la successiva fase di collado e validazione in ambiente operativo prevista dall'OR7.

3.8 Descrizione dettagliata dei tre scenari simulati

La versione alpha del modello di simulazione in tempo reale (RT-PSE) ha permesso di sviluppare e analizzare tre scenari produttivi che rappresentano condizioni operative di particolare interesse per l'industria ceramica: (i) la risposta del sistema a una perturbazione termica imprevista, (ii) l'effetto di una firing curve energeticamente ottimizzata, e (iii) l'impatto della variabilità chimico-mineralogica delle materie prime.

Gli scenari consentono di osservare il comportamento del sistema lungo tutte le dimensioni modellate (dinamica di processo, qualità tecnologica, efficienza termodinamica e sostenibilità integrata) e mostrano come la Intelligent Industry sia in grado di anticipare derive di processo, valutare scelte operative alternative e interpretare condizioni strutturali legate alla composizione del mix materico.

Scenario 1 – Risposta del sistema a una perturbazione termica (overshoot a 1238°C)

Il primo scenario analizza la stabilità del ciclo di cottura a fronte di una variazione accidentale della temperatura massima. Il profilo nominale, con $T_{\max}$ pari a 1220°C, viene perturbato al tempo discreto $k = 3$ con un incremento improvviso di +18°C, raggiungendo 1238°C. La Tabella 3.8.1 riporta l'evoluzione delle variabili simulate.

k	T_4 (°C)	PF / LOI (%)	Ritiro (%)	Exergia (MJ)	TSI
0	1218	3.52	6.40	2.48	0.620
1	1219	3.51	6.42	2.50	0.617
2	1220	3.50	6.44	2.51	0.615
3	1238	3.46	6.63	2.60	0.602
4	1230	3.47	6.57	2.57	0.605
5	1224	3.49	6.50	2.53	0.611
6	1220	3.50	6.45	2.51	0.615
7	1219	3.51	6.43	2.49	0.618

Tabella 1. Scenario 1: Overshoot termico su ciclo 1220°C.

La perturbazione genera un rapido incremento del ritiro (6.63%) dovuto all'aumento della frazione vetrosa e a una maggiore diffusività nel corpo ceramico. La PF (coerente con i valori reali degli atomizzati nazionali, 3.0–4.0%) diminuisce leggermente per effetto della decomposizione più completa delle fasi volatili. L'exergia aumenta a 2.60 MJ per via dell'overshoot termico, e il TSI mostra un calo immediato (0.620 → 0.602). Il ritorno ai valori di riferimento entro tre passi mostra la resilienza termica del ciclo standard. Questo scenario dimostra la capacità del modello di catturare e interpretare dinamiche transitorie tipiche della produzione reale.

Scenario 2 – Firing curve energeticamente ottimizzata ($T_{\max}$ 1208°C)

Il secondo scenario introduce una variazione del profilo di cottura finalizzata alla riduzione dei consumi energetici. La temperatura massima viene ridotta da 1220°C a 1208°C, mentre la permanenza al picco aumenta da 50 a 56 secondi, riproducendo una strategia di “cottura soft” finalizzata alla minimizzazione dell'exergia senza compromettere la sinterizzazione del supporto. La Tabella 3.8.2 riporta i risultati della simulazione.

k	T_4 (°C)	Permanenza (s)	Ritiro (%)	Exergia (MJ)	TSI
0	1220	50	6.45	2.48	0.620
1	1216	52	6.43	2.45	0.624
2	1212	54	6.41	2.42	0.628
3	1208	56	6.38	2.39	0.634
4	1210	55	6.40	2.40	0.632
5	1214	53	6.42	2.42	0.629



Tabella 2. Scenario 2: Ottimizzazione energetica della firing curve

Il modello evidenzia che la riduzione di T_{max} produce un decremento controllato del ritiro ($6.45\% \rightarrow 6.38\%$), perfettamente compatibile con i valori di produzione (ritiro medio $6.27\text{--}6.45\%$ a $1200\text{--}1210^\circ\text{C}$). L'exergia scende significativamente (-4%), grazie al minor gradiente termico, mentre la qualità resta pienamente stabile. Il TSI aumenta in modo sensibile (fino a 0.634), dimostrando che la firing curve ottimizzata migliora la sostenibilità senza loss qualitativi. Questo scenario riflette una possibile applicazione tipica del layer cognitivo: proporre parametri di cottura più efficienti grazie alle simulazioni predittive.

Scenario 3 – Variabilità compositiva delle materie prime ($\text{SiO}_2/\text{Al}_2\text{O}_3$ e $\text{Na}_2\text{O}/\text{K}_2\text{O}$)

Il terzo scenario riguarda la variabilità chimico-mineralogica delle materie prime, che condiziona il comportamento in cottura dell'impasto. Le analisi chimiche storiche degli impasti di gres porcellanato rivelano variazioni, anche notevoli, in due rapporti fondamentali.

- $\text{SiO}_2/\text{Al}_2\text{O}_3$ ($3.5\text{--}4.2$) $\rightarrow$ indicatore della refrattarietà/reattività delle ball clay.
- $\text{Na}_2\text{O}/\text{K}_2\text{O}$ ($0.30\text{--}1.70$) $\rightarrow$ indicatore della potenzialità fondente dei feldspati sodici, potassici e misti

Il presente scenario prevede la simulazione di cinque lotti consecutivi di impasto, nei quali i rapporti tra i principali componenti chimici variano gradualmente a causa della variabilità delle materie prime. Le condizioni di cottura restano invece invariate per tutta la durata della simulazione.

Lotto (k)	$\text{SiO}_2/\text{Al}_2\text{O}_3$	$\text{Na}_2\text{O}/\text{K}_2\text{O}$	Ritiro (%)	Assorbimento (%)	PF (%)	TSI
0	3.60	0.95	6.45	0.38	3.40	0.620
1	3.70	1.10	6.52	0.42	3.45	0.612
2	3.85	1.30	6.64	0.47	3.50	0.600
3	4.00	1.55	6.79	0.54	3.58	0.585
4	4.15	1.70	6.85	0.59	3.65	0.580

Tabella 3. Scenario 3: Variabilità delle materie prime

L'aumento di $\text{SiO}_2/\text{Al}_2\text{O}_3$ simula ball clay più silicee e quindi più refrattarie: l'effetto atteso, e confermato dal modello, è un aumento dell'assorbimento residuo (da 0.38% a 0.59%), poiché la sinterizzazione dell'impasto diventa meno completa a parità di ciclo termico. Parallelamente, l'aumento del rapporto $\text{Na}_2\text{O}/\text{K}_2\text{O}$ indica la presenza di feldspati più ricchi in sodio, notoriamente più fondenti. Il ritiro cresce progressivamente ($6.45\% \rightarrow 6.85\%$), ma tale aumento non è sufficiente a compensare la minore reattività del sistema argilloso, portando a una microstruttura caratterizzata da

maggiore fase vetrosa ma anche da porosità residua non completamente chiusa. Il TSI cala progressivamente da 0.620 a 0.580, evidenziando il peggioramento della qualità e la maggiore complessità tecnologica del sistema. La PF cresce moderatamente (3.40–3.65%), coerente con la differenza nella quota di fasi volatili indicate dal dataset delle analisi chimiche. Questo scenario mostra chiaramente come il modello sia in grado di cogliere effetti non lineari e antagonisti, tipici della chimico-fisica degli impasti ceramici complessi.

I tre scenari (perturbazione termica, firing curve ottimizzata e variabilità compositiva) dimostrano che la versione alpha del modello RT-PSE è capace di riprodurre fedelmente le dinamiche di processo, qualità e sostenibilità del gres porcellanato. Le simulazioni integrano parametri termici, indicatori chimici ($\text{SiO}_2/\text{Al}_2\text{O}_3$, $\text{Na}_2\text{O}/\text{K}_2\text{O}$), indicatori qualitativi (ritiro, assorbimento) ed energetici (exergia), fornendo una visione sistemica e predittiva dello stato del sistema produttivo.

Il comportamento ottenuto risulta coerente con i range industriali riportati dalle analisi storiche degli impasti, confermando l'attendibilità del modello e la sua idoneità come base tecnico-metodologica per la successiva fase di validazione operativa (OR7).

4.DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

Lo sviluppo del Modello della Intelligent Industry ha rappresentato il punto di convergenza dell'intero OR6 e il ponte naturale con le attività degli altri partner del progetto START. Il modello elaborato integra dati, processi, metriche di sostenibilità e capacità cognitive in un'unica architettura dinamica, restituendo una rappresentazione evolutiva della fabbrica che riflette la complessità reale del settore ceramico.

Tale esito non è il risultato di un lavoro isolato, ma nasce da una trama di interdipendenze molto strette con gli altri OR e con le diverse competenze del partenariato. Il contributo dell'Università di Bolzano (OR1) sul Digital Twin avanzato ha fornito la cornice concettuale che permette al sistema di operare come ecosistema cyber-fisico sincronizzato. I modelli di machine learning sviluppati dall'Università della Calabria (OR2) per la previsione della qualità dei materiali potranno alimentare direttamente il layer cognitivo del modello, consentendo di simulare il comportamento degli impasti in funzione delle loro variazioni chimico-mineralogiche.

Allo stesso modo, il lavoro dell'Università di Sassari (OR3) sull'AI applicata al comfort e all'Architectural Design ha ampliato la visione di filiera, collegando le scelte materiche simulate in OR6 con i requisiti degli ambienti d'uso finali. I contributi di SACMI negli OR4 e OR5 hanno rappresentato il cuore tecnologico delle logiche di controllo: i modelli AI

dedicati alla gestione della fabbrica e le soluzioni per la sostenibilità del processo sono stati integrati nel nostro modello come funzioni decisionali e parametri energetici, creando un vero dialogo tra produttore di impianti e utilizzatore.

Il risultato è un modello non solo predittivo, ma capace di accogliere e integrare le intelligenze sviluppate da tutti i partner. Questa caratteristica rende il Modello della Intelligent Industry immediatamente funzionale all'OR7, dove verrà validato in ambiente operativo. Come mostrato nel Piano di Sviluppo, l'intero collaudo della Intelligent Factory (dal monitoraggio dinamico agli indicatori EEA+I e P-TSI) richiede una struttura come quella formalizzata nella presente relazione. Senza tale base, l'OR7 non disporrebbe né della logica computazionale né dei KPI dinamici necessari alla validazione.

Il modello fornisce inoltre gli indicatori e i dati strutturati che saranno utilizzati in OR8 per la misurazione dell'impatto, per le attività di stakeholder engagement e per il monitoraggio tecnico-scientifico del progetto. I flussi informativi prodotti dal simulatore alimentano infatti il sistema di monitoraggio e la valutazione degli scostamenti previste nel Piano di Sviluppo.

Dal punto di vista delle finalità generali del progetto START, il modello contribuisce in modo diretto alla transizione digitale del settore, alla riduzione degli sprechi energetici e materici, e alla creazione di un ambiente industriale più integrato, trasparente e orientato alla sostenibilità. Le simulazioni mostrano come sia possibile anticipare derive produttive, identificare condizioni critiche e proporre soluzioni operative basate su evidenze quantitative.

Il Modello della Intelligent Industry, risultato dell'OR6, è un framework operativo che integra ricerca universitaria, competenze industriali e tecnologie digitali. Serve da base per la validazione (OR7) e la valutazione degli impatti (OR8), orientando lo sviluppo di una manifattura cognitiva e sostenibile.